

Combinatoire

Mathématiques standard – 3ème année de maturité

Niveau 1

- Principe de multiplication
- Principe d'addition

Exercices-types: 1.2, 1.3, 1.4, 6.5, 6.6

Niveau 2

- Définitions, notations et formules pour les :
 - permutations simples et avec éléments identiques
 - arrangements simples et avec répétition
 - combinaisons simples
- Application à des problèmes simples

Exercices-types : 3.2, 3.3, 3.5, 4.4, 4.5, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.10

Niveau 3

- Connaître et savoir appliquer les astuces courantes :
 - Regroupement : identifier et traiter des sous-groupes dans une permutation
 - Complément : compter des possibilités avec *au moins* un certain nombre d'éléments
 - Simplification : ignorer les éléments qui ne contribuent pas au calcul du nombre de cas
 - Inversion élément/emplacement : voir le problème sous un autre angle pour se ramener à un problème connu

Exercices-types : 3.4, 4.3, 5.4, 6.8, 6.11, 6.12

Niveau 4 (visé pour le test)

- Savoir résoudre des problèmes où les formules, les principes, et les astuces, ne s'appliquent pas directement et qui impliquent au moins deux étapes de résolutions.

Exercices-types : 6.7, 6.9, 6.14, 6.18

Niveau 5

- Résoudre des problèmes complexes nécessitant au moins trois étapes de résolutions.

Exercices-types : 6.13 (BATAVIA)